

2021 浙江 1 月学考选考

化学试题

可能用到的相对原子质量: H 1 C 12 N 14 O 16 Na 23 Mg 24 Al 27 Si 28 S 32 Cl 35.5 K 39 Ca 40 Cr 52 Fe 56 Cu 64 Ag 108 Ba 137

一、选择题(本大题共 25 小题, 每小题 2 分, 共 50 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 不选、多选、错选均不得分)

1. 下列含有共价键的盐是

- A. CaCl_2 B. H_2SO_4 C. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ D. Na_2CO_3

2. 蒸馏操作中需要用到的仪器是

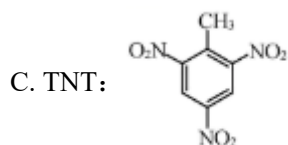


3. 下列物质属于强电解质的是

- A. KOH B. H_3PO_4 C. SO_3 D. CH_3CHO

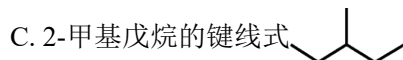
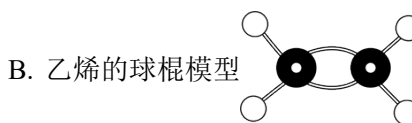
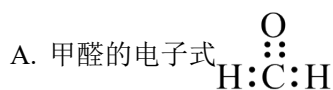
4. 下列物质与俗名对应的是

- A. 纯碱: NaHCO_3 B. 硫铵: NH_4HSO_4



- D. 氯仿: CCl_4

5. 下列表示正确的是



- D. 甲酸乙酯的结构简式 $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$

6. 下列说法不正确的是

- A. 联苯()属于芳香烃, 其一溴代物有 2 种

B. 甲烷与氯气在光照下发生自由基型链反应

C. 沥青来自于石油经减压分馏后的剩余物质

D. 煤的气化产物中含有 CO 、 H_2 和 CH_4 等

7. 下列说法正确的是

- A. $^{14}\text{N}_2$ 和 $^{15}\text{N}_2$ 互为同位素
B. 间二甲苯和苯互为同系物
C. Fe_2C 和 Fe_3C 互为同素异形体
D. 乙醚和乙醇互为同分异构体

8. 下列说法不正确的是

- A. 铁粉与氧化铝发生的铝热反应可用于焊接铁轨
B. 镁燃烧会发出耀眼的白光，可用于制造信号弹和焰火
C. 熟石膏与水混合成糊状后能很快凝固，常用于制作模型和医疗石膏绷带
D. 工业上可用氨水消除燃煤烟气中的二氧化硫

9. 下列说法不正确的是

- A. 某些胶态金属氧化物分散于玻璃中可制造有色玻璃
B. 通常以海水提取粗食盐后的母液为原料制取溴
C. 生物炼铜中通常利用某些细菌把不溶性的硫化铜转化为可溶性铜盐
D. 工业制备硝酸的主要设备为沸腾炉、接触室和吸收塔

10. 关于反应 $8\text{NH}_3 + 6\text{NO}_2 = 7\text{N}_2 + 12\text{H}_2\text{O}$ ，下列说法正确的是

- A. NH_3 中 H 元素被氧化
B. NO_2 在反应过程中失去电子
C. 还原剂与氧化剂的物质的量之比为 3: 4
D. 氧化产物与还原产物的质量之比为 4: 3

11. 下列说法不正确的是

- A. 用纸层析法分离 Fe^{3+} 和 Cu^{2+} ，将滤纸上的试样点完全浸入展开剂可提高分离效果
B. 将 $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 晶体溶于 95%乙醇，加水稀释，溶液颜色由蓝色逐渐转变为粉红色
C. 乙酰水杨酸粗产品中加入足量碳酸氢钠溶液，充分反应后过滤，可除去聚合物杂质
D. 某些强氧化剂(如：氯酸钾、高锰酸钾)及其混合物不能研磨，否则可能引起爆炸

12. 下列“类比”合理的是

- A. Na 与 H_2O 反应生成 NaOH 和 H_2 ，则 Fe 与 H_2O 反应生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和 H_2
B. NaClO 溶液与 CO_2 反应生成 NaHCO_3 和 HClO ，则 NaClO 溶液与 SO_2 反应生成 NaHSO_3 和 HClO
C. Na_3N 与盐酸反应生成 NaCl 和 NH_4Cl ，则 Mg_3N_2 与盐酸反应生成 MgCl_2 和 NH_4Cl
D. NaOH 溶液与少量 AgNO_3 溶液反应生成 Ag_2O 和 NaNO_3 ，则氨水与少量 AgNO_3 溶液反应生成 Ag_2O 和 NH_4NO_3

13. 下列反应的方程式不正确的是

- A. 石灰石与醋酸反应： $\text{CO}_3^{2-} + 2\text{CH}_3\text{COOH} = 2\text{CH}_3\text{COO}^- + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O}$

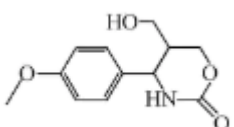
B. 铜片上电镀银的总反应(银作阳极, 硝酸银溶液作电镀液): $\text{Ag}(\text{阳极}) \xrightarrow{\text{通电}} \text{Ag}(\text{阴极})$

C. 铜与稀硝酸反应: $3\text{Cu} + 2\text{NO}_3^- + 8\text{H}^+ = 3\text{Cu}^{2+} + 2\text{NO}\uparrow + 4\text{H}_2\text{O}$

D. 明矾溶液中加入少量氢氧化钡溶液: $2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-} + 3\text{Ba}^{2+} + 6\text{OH}^- = 2\text{Al}(\text{OH})_3\downarrow + 3\text{BaSO}_4\downarrow$

14. 下列说法不正确的是

- A. 甘氨酸和丙氨酸混合, 在一定条件下可生成 4 种二肽
- B. 乙酸、苯甲酸、乙二酸(草酸)均不能使酸性高锰酸钾溶液褪色
- C. 纤维素与乙酸酐作用生成的醋酸纤维可用于生产电影胶片片基
- D. 工业上通常用植物油与氢气反应生产人造奶油

15. 有关  的说法不正确的是

- A. 分子中至少有 12 个原子共平面
- B. 完全水解后所得有机物分子中手性碳原子数目为 1 个
- C. 与 FeCl_3 溶液作用显紫色
- D. 与足量 NaOH 溶液完全反应后生成的钠盐只有 1 种

16. 现有 4 种短周期主族元素 X、Y、Z 和 Q, 原子序数依次增大, 其中 Z、Q 在同一周期。相关信息如下表:

元素	相关信息
X	最外层电子数是核外电子总数的一半
Y	最高化合价和最低化合价之和为零
Z	单质为淡黄色固体, 常存在于火山喷口附近
Q	同周期元素中原子半径最小

下列说法正确的是

- A. 常温时, X 单质能与水发生剧烈反应
- B. Y 与 Q 元素组成的 YQ_4 分子, 空间构型为正四面体
- C. Y、Z、Q 最高价氧化物对应水化物的酸性依次减弱
- D. 第五周期且与 Q 同主族元素的单质在常温常压下呈液态

17. 25°C 时, 下列说法正确的是

- A. NaHA 溶液呈酸性, 可以推测 H_2A 为强酸
- B. 可溶性正盐 BA 溶液呈中性, 可以推测 BA 为强酸强碱盐
- C. $0.010\text{ mol} \cdot L^{-1}$ 、 $0.10\text{ mol} \cdot L^{-1}$ 的醋酸溶液的电离度分别为 α_1 、 α_2 , 则 $\alpha_1 < \alpha_2$
- D. 100 mL $pH=10.00$ 的 Na_2CO_3 溶液中水电离出 H^+ 的物质的量为 $1.0 \times 10^{-5}\text{ mol}$

18. 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值, 下列说法正确的是

- A. 1 mol NH_4F 晶体中含有的共价键数目为 $3N_A$
- B. CH_4 和 C_2H_4 混合气体 2.24 L (标准状况) 完全燃烧, 则消耗 O_2 分子数目为 $0.25N_A$
- C. 向 100 mL $0.10\text{ mol} \cdot L^{-1}FeCl_3$ 溶液中加入足量 Cu 粉充分反应, 转移电子数目为 $0.01N_A$
- D. 0.1 mol CH_3COOH 与足量 CH_3CH_2OH 充分反应生成的 $CH_3COOCH_2CH_3$ 分子数目为 $0.1N_A$

19. 取 50 mL 过氧化氢水溶液, 在少量 I^- 存在下分解: $2H_2O_2=2H_2O+O_2\uparrow$ 。在一定温度下, 测得 O_2 的放出量, 转换成 H_2O_2 浓度(c)如下表:

t/min	0	20	40	60	80
c/(mol·L ⁻¹)	0.80	0.40	0.20	0.10	0.050

下列说法不正确的是

- A. 反应 20 min 时, 测得 O_2 体积为 224 mL (标准状况)
- B. $20\sim 40\text{ min}$, 消耗 H_2O_2 的平均速率为 $0.010\text{ mol} \cdot L^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$
- C. 第 30 min 时的瞬时速率小于第 50 min 时的瞬时速率
- D. H_2O_2 分解酶或 Fe_2O_3 代替 I^- 也可以催化 H_2O_2 分解

20. 已知共价键的键能与热化学方程式信息如下表:

共价键	H-H	H-O
键能/(kJ·mol ⁻¹)	436	463
热化学方程式	$2H_2(g) + O_2(g) = 2H_2O(g) \quad \Delta H = -482\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	

则 $2O(g)=O_2(g)$ 的 ΔH 为

- A. $428\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ B. $-428\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ C. $498\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ D. $-498\text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$

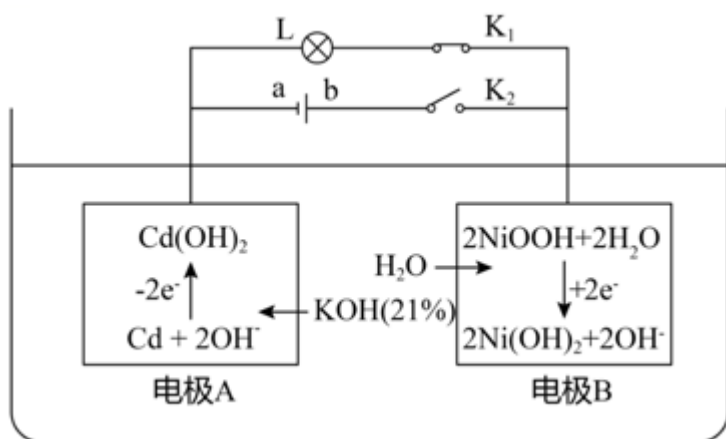
21. 铝硅酸盐型分子筛中有许多笼状空穴和通道(如图), 其骨架的基本结构单元是硅氧四面体和铝氧四面体, 化学组成可表示为 $M_n[(AlO_2)_x \cdot (SiO_2)_y] \cdot zH_2O$ (M 代表金属离子)。



下列推测不正确的是

- A. 常采用水玻璃、偏铝酸钠在强酸溶液中反应后结晶制得分子筛
- B. 若 $a=x/2$ ，则 M 为二价阳离子
- C. 调节 y/x (硅铝比)的值，可以改变分子筛骨架的热稳定性
- D. 分子筛中的笼状空穴和通道，可用于筛分分子

22. 镍镉电池是二次电池，其工作原理示意图如下(L 为小灯泡， K_1 、 K_2 为开关，a、b 为直流电源的两极)。

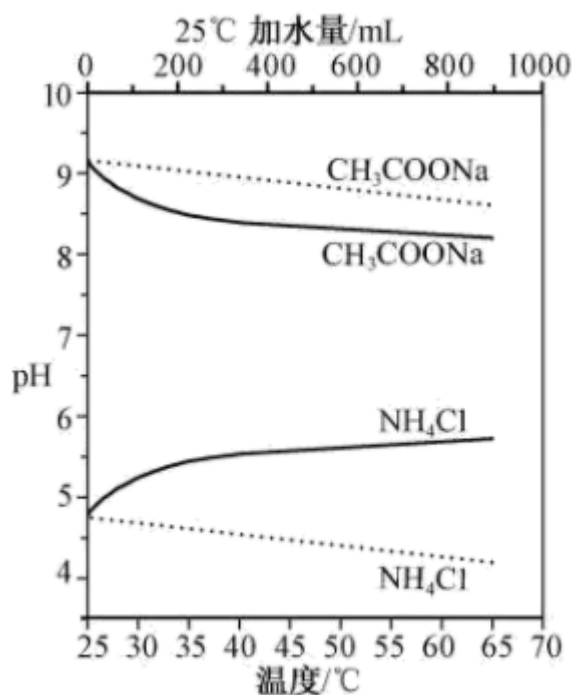


下列说法不正确的是

- A. 断开 K_2 、合上 K_1 ，镍镉电池能量转化形式：化学能→电能
- B. 断开 K_1 、合上 K_2 ，电极 A 为阴极，发生还原反应
- C. 电极 B 发生氧化反应过程中，溶液中 KOH 浓度不变

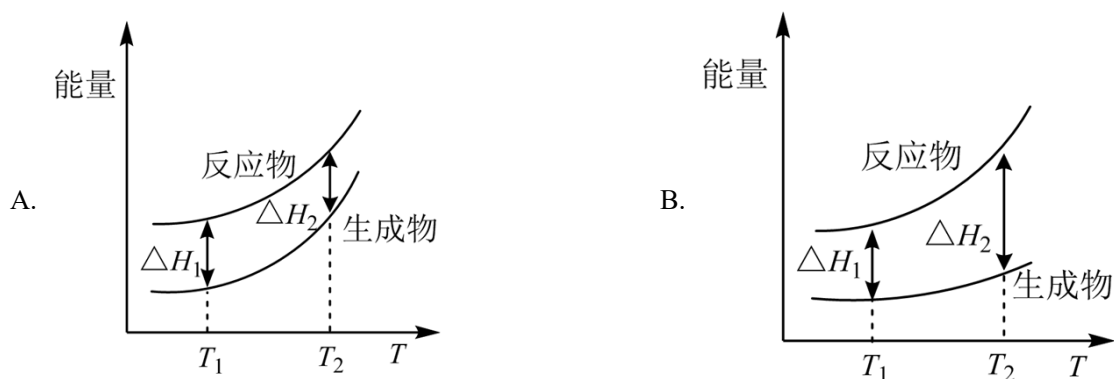
D. 镍镉二次电池的总反应式：
$$\text{Cd} + 2\text{NiOOH} + 2\text{H}_2\text{O} \xrightleftharpoons[\text{充电}]{\text{放电}} \text{Cd(OH)}_2 + 2\text{Ni(OH)}_2$$

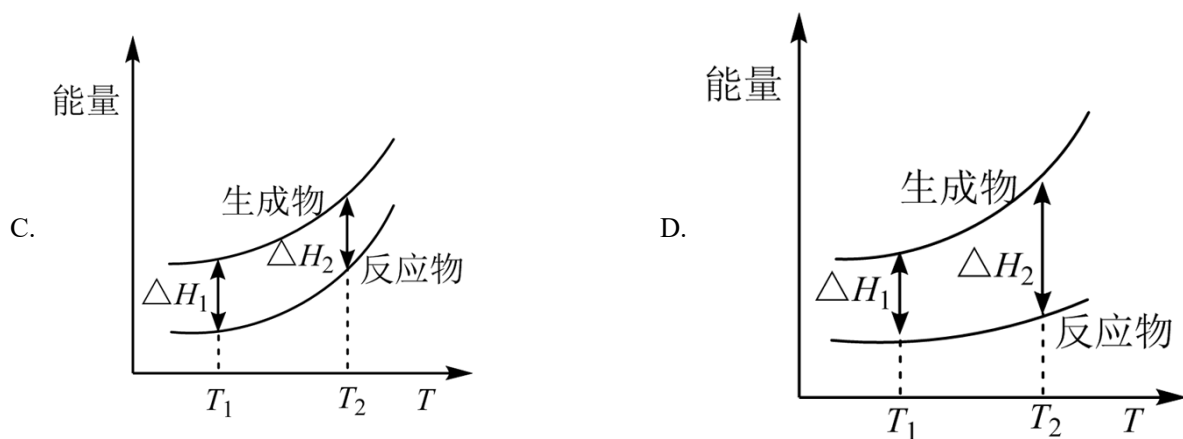
23. 实验测得 10 mL $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NH}_4\text{Cl}$ 溶液、10 mL $0.50 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{CH}_3\text{COONa}$ 溶液的 pH 分别随温度与稀释加水量的变化如图所示。已知 25 °C 时 CH_3COOH 和 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 的电离常数均为 1.8×10^{-5} 下列说法不正确的是



- A. 图中实线表示 pH 随加水量的变化，虚线表示 pH 随温度的变化'
- B. 将 NH_4Cl 溶液加水稀释至浓度 $\frac{0.50}{x} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ，溶液 pH 变化值小于 $\lg x$
- C. 随温度升高， K_w 增大， CH_3COONa 溶液中 $c(\text{OH}^-)$ 减小， $c(\text{H}^+)$ 增大，pH 减小
- D. 25 °C 时稀释相同倍数的 NH_4Cl 溶液与 CH_3COONa 溶液中： $c(\text{Na}^+) - c(\text{CH}_3\text{COO}^-) = c(\text{Cl}^-) - c(\text{NH}_4^+)$

24. 在 298.15 K、100 kPa 条件下， $\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g}) = 2\text{NH}_3(\text{g})$ $\Delta H = -92.4 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ ， $\text{N}_2(\text{g})$ 、 $\text{H}_2(\text{g})$ 和 $\text{NH}_3(\text{g})$ 的比热容分别为 29.1、28.9 和 $35.6 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。一定压强下，1 mol 反应中，反应物 $[\text{N}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2(\text{g})]$ 、生成物 $[2\text{NH}_3(\text{g})]$ 的能量随温度 T 的变化示意图合理的是





25. 下列方案设计、现象和结论都正确的是

	目的	方案设计	现象和结论
A	检验某无色溶液中是否含有 NO_2^-	取少量该溶液于试管中，加稀盐酸酸化，再加入 FeCl_2 溶液	若溶液变黄色且试管上部产生红棕色气体，则该溶液中含有 NO_2^-
B	探究 KI 与 FeCl_3 反应的限度	取 5 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{KI}$ 溶液于试管中，加入 1 mL $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{FeCl}_3$ 溶液，充分反应后滴入 5 滴 15% KSCN 溶液	若溶液变血红色，则 KI 与 FeCl_3 的反应有一定限度
C	判断某卤代烃中的卤素	取 2 mL 卤代烃样品于试管中，加入 5 mL 20% KOH 水溶液混合后加热，再滴加 AgNO_3 溶液	若产生的沉淀为白色，则该卤代烃中含有氯元素
D	探究蔗糖在酸性水溶液中的稳定性	取 2 mL 20% 的蔗糖溶液于试管中，加入适量稀 H_2SO_4 后水浴加热 5 min；再加入适量新制 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 悬浊液并加热	若没有生成砖红色沉淀，则蔗糖在酸性水溶液中稳定

A. A

B. B

C. C

D. D

二、非选择题(本大题共 6 小题，共 50 分)

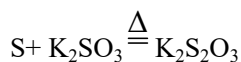
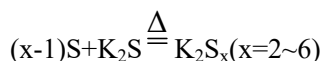
26. (1)用质谱仪检测气态乙酸时，谱图中出现质荷比(相对分子质量)为 120 的峰，原因是_____。

(2)金属镓(Ga)位于元素周期表中第 4 周期 IIIA 族，其卤化物的熔点如下表：

	GaF_3	GaCl_3	GaBr_3
熔点/ $^{\circ}\text{C}$	> 1000	77.75	122.3

GaF_3 熔点比 GaCl_3 熔点高很多的原因是_____。

27. 玻璃仪器内壁残留的硫单质可用热 KOH 溶液洗涤除去，发生如下反应：



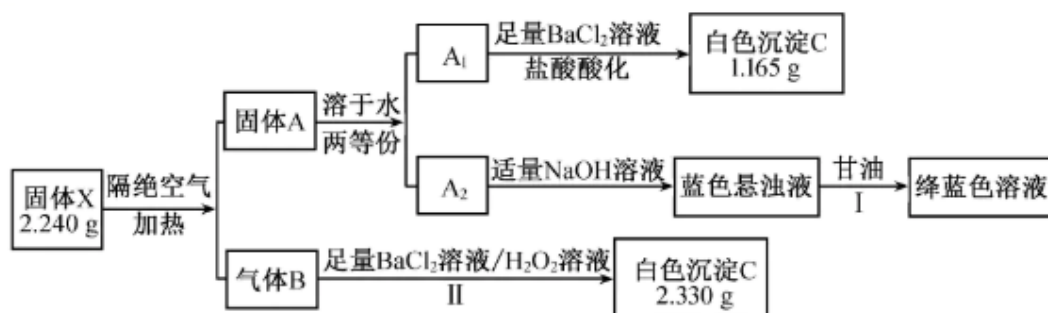
请计算：

(1) 0.480 g 硫单质与 V mL $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 热 KOH 溶液恰好完全反应，只生成 K_2S 和 K_2SO_3 ，则 V=_____。

(2) 2.560 g 硫单质与 60.0 mL $1.00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 热 KOH 溶液恰好完全反应，只生成 $\text{K}_2\text{S}_\text{x}$ 和 $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ，则

x=_____。(写出计算过程)

28. 某兴趣小组对化合物 X 开展探究实验。



其中：X 是易溶于水的强酸盐，由 3 种元素组成；A 和 B 均为纯净物；B 可使品红水溶液褪色。请回答：

(1) 组成 X 的 3 种元素是_____ (填元素符号)，X 的化学式是_____。

(2) 将固体 X 加入温热的稀 H_2SO_4 中，产生气体 B，该反应的离子方程式是_____。

(3) 步骤 I，发生反应的化学方程式是_____。

(4) 步骤 II，某同学未加 H_2O_2 溶液，发现也会缓慢出现白色浑浊，原因是_____。

(5) 关于气体 B 使品红水溶液褪色的原因，一般认为：B 不能使品红褪色，而是 B 与水反应的生成物使品红褪色。请设计实验证明_____。

29. “氯碱工业”以电解饱和食盐水为基础制取氯气等产品，氯气是实验室和工业上的常用气体。请回答：

(1) 电解饱和食盐水制取氯气的化学方程式是_____。

(2) 下列说法不正确的是_____。

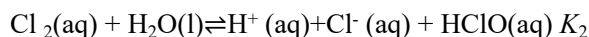
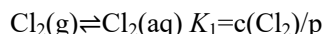
A. 可采用碱石灰干燥氯气

B. 可通过排饱和食盐水法收集氯气

C.常温下,可通过加压使氯气液化而储存于钢瓶中

D.工业上,常用氢气和氯气反应生成的氯化氢溶于水制取盐酸

(3)在一定温度下,氯气溶于水的过程及其平衡常数为:



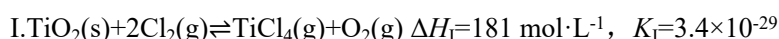
其中 p 为 $\text{Cl}_2(\text{g})$ 的平衡压强, $c(\text{Cl}_2)$ 为 Cl_2 在水溶液中的平衡浓度。

① $\text{Cl}_2(\text{g}) \rightleftharpoons \text{Cl}_2(\text{aq})$ 的焓变 ΔH_1 _____ 0。(填“>”、“=”或“<”)

②平衡常数 K_2 的表达式为 $K_2 =$ _____。

③氯气在水中的溶解度(以物质的量浓度表示)为 c , 则 $c =$ _____。(用平衡压强 p 和上述平衡常数表示, 忽略 HClO 的电离)

(4)工业上,常采用“加碳氯化”的方法以高钛渣(主要成分为 TiO_2)为原料生产 TiCl_4 , 相应的化学方程式为:



结合数据说明氯化过程中加碳的理由 _____。

(5)在一定温度下,以 I_2 为催化剂,氯苯和 Cl_2 在 CS_2 中发生平行反应,分别生成邻二氯苯和对二氯苯,两产物浓度之比与反应时间无关。反应物起始浓度均为 $0.5 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 反应 30 min 测得氯苯 15% 转化为邻二氯苯, 25% 转化为对二氯苯。保持其他条件不变,若要提高产物中邻二氯苯的比例,可采用的措施是 _____。

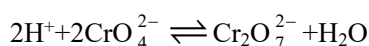
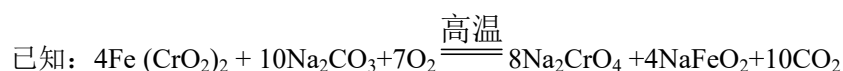
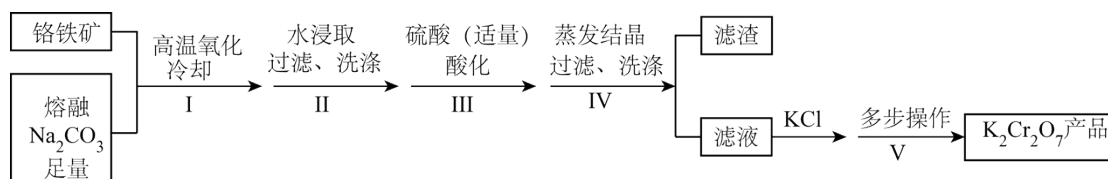
A.适当提高反应温度

B.改变催化剂

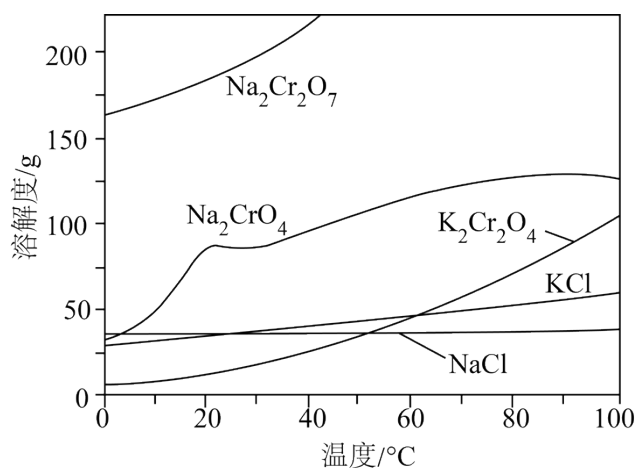
C.适当降低反应温度

D.改变反应物浓度

30. 某兴趣小组用铬铁矿 [$\text{Fe}(\text{CrO}_2)_2$] 制备 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 晶体, 流程如下:



相关物质的溶解度随温度变化如下图。



请回答：

(1)步骤 I，将铬铁矿粉碎有利于加快高温氧化的速率，其理由是_____。

(2)下列说法正确的是_____。

- A. 步骤 II，低温可提高浸取率
- B. 步骤 II，过滤可除去 NaFeO₂ 水解产生的 Fe(OH)₃
- C. 步骤 III，酸化的目的主要是使 Na₂CrO₄ 转变为 Na₂Cr₂O₇
- D. 步骤 IV，所得滤渣的主要成分是 Na₂SO₄ 和 Na₂CO₃

(3)步骤 V，重结晶前，为了得到杂质较少的 K₂Cr₂O₇ 粗产品，从下列选项中选出合理的操作(操作不能重复使用)并排序：溶解 KCl → _____ → _____ → _____ → _____ → 重结晶。

- a. 50℃蒸发溶剂；
- b. 100℃ 蒸发溶剂；
- c. 抽滤；
- d. 冷却至室温；
- e. 蒸发至溶液出现晶膜，停止加热；
- f. 蒸发至溶液中出现大量晶体，停止加热。

(4)为了测定 K₂Cr₂O₇ 产品的纯度，可采用氧化还原滴定法。

①下列关于滴定分析的操作，不正确的是_____。

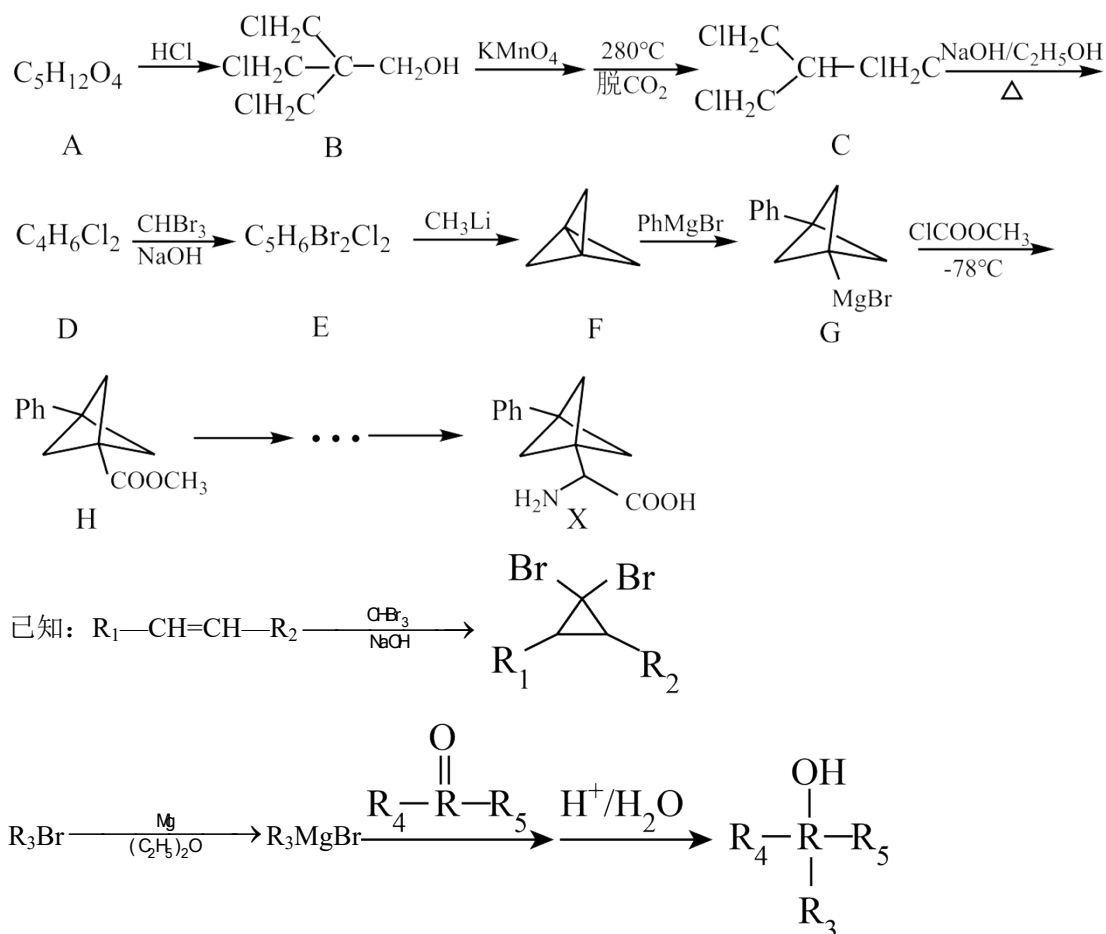
- A. 用量筒量取 25.00mL 待测液转移至锥形瓶
- B. 滴定时要适当控制滴定速度
- C. 滴定时应一直观察滴定管中溶液体积的变化
- D. 读数时应将滴定管从架上取下，捏住管上端无刻度处，使滴定管保持垂直
- E. 平行滴定时，须重新装液并调节液面至“0”刻度或“0”刻度以下

②在接近终点时，使用“半滴操作”可提高测量的准确度。其方法是：将旋塞稍稍转动，使半滴溶液悬于管

口，用锥形瓶内壁将半滴溶液沾落，_____继续摇动锥形瓶，观察颜色变化。(请在横线上补全操作)

(5)该小组用滴定法准确测得产品中 $K_2Cr_2O_7$ 的质量分数为 98.50%。某同学还用分光光度法测定产品纯度 ($K_2Cr_2O_7$ 溶液的吸光度与其浓度成正比例)，但测得的质量分数明显偏低。分析其原因，发现配制 $K_2Cr_2O_7$ 待测水溶液时少加了一种试剂。该试剂是_____，添加该试剂的理由是_____。

31. 某课题组合成了一种非天然氨基酸 X，合成路线如下(Ph—表示苯基)：



请回答：

(1)下列说法正确的是_____。

A.化合物 B 的分子结构中含有亚甲基和次甲基

B. $^1\text{H-NMR}$ 谱显示化合物 F 中有 2 种不同化学环境的氢原子

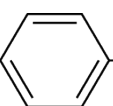
C.G→H 的反应类型是取代反应

D.化合物 X 的分子式是 $\text{C}_{13}\text{H}_{15}\text{NO}_2$

(2)化合物 A 的结构简式是_____；化合物 E 的结构简式是_____。

(3)C→D 的化学方程式是_____。

(4)写出 3 种同时符合下列条件的化合物 H 的同分异构体的结构简式(不包括立体异构体)_____。

①包含  ；

②包含 $\begin{array}{c} \text{---CH=C---} \\ | \\ \text{COOC}_2\text{H}_5 \end{array}$ (双键两端的 C 不再连接 H) 片段；

③除②中片段外只含有 1 个 $\text{---CH}_2\text{---}$

(5)以化合物 F、溴苯和甲醛为原料，设计下图所示化合物的合成路线(用流程图表示，无机试剂、有机溶剂任选)_____。

